



具身智能

第1讲：导论

Junwei Liang
AI Thrust
HKUST (Guangzhou)

课程安排：第1部分

你现在就可以从日程网站下载今天的课件，方便做笔记

- 课程网站

- <https://hkust-aiaa4220.github.io/fall2026/lecs.html>
- 可查看课程日程、作业链接、课件下载、课程政策等
- 课件会在每次上课前发布

Embodied AI

AIAA 4220, Fall 2026

Instructors: [Junwei Liang](#)



香港科技大学 (广州)
THE HONG KONG
UNIVERSITY OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY (GUANGZHOU)

Home		Schedule
Lecture:	Date and Time: 09:00AM - 11:50AM, Monday Location: Rm 233, W1 Websites: Instructure Zoom: 628-334-1826 PW: 12345 (In-person expected) (Recordings will be available after each class)	
Course Description:	This course aims to provide students with key principles and algorithms to build modern Embodied AI systems. Key topics include machine perception, embodied navigation and manipulation algorithms. Through this course, students will learn and practice the foundational principles, techniques, and tools to build new Embodied AI systems.	
Target Audience/ Prerequisites:	This is a course primarily for junior and senior students.	
Course Work:	Grading	Grading will be based on best 5 of 6 in-class quizzes (25%), one paper presentation (25%), one machine perception homework (25%) and one simulation project (25%). • The in-class quizzes are designed to complement the lectures and making sure you understand the key knowledge about the course. • There are 6 in-class quizzes over the semester. We will take your best 5 out of the 6 quizzes as your grade.
	In-Class Quizzes	

我们今天稍后会讲课程政策

本学期授课教师与助教 (AIAA 4220)



Junwei Liang
junweiliang@hkust-gz.edu.cn
主讲教师

- 上课时间: 每周一
9:00 - 11:50
- 每小时会休息一次

助教:

Yuxin He
yhe469@connect.hkust-gz.edu.cn

Jinghao Huang
jhuang401@connect.hkust-gz.edu.cn

提纲

- 先介绍一下我
- 什么是具身智能？
- 机器人简史
- 为什么现在学具身智能？
- 课程内容概览
- 课程安排

先介绍一下我 ...



Junwei Liang
junweiliang@hkust-gz.edu.cn
AIAA 4220 主讲教师

- 我来自广州
- 先后在北京（人大）、匹兹堡（CMU）学习，并在 Mountain View（Google）实习
- 后来去了上海（腾讯）
- 现在回来了！



我们实验室是大湾区领先的具身智能实验室

- 更多演示见实验室网站: <https://precognition.team/> 也可看我们的小红书!

空间智能 ☒ VLM

“行动”

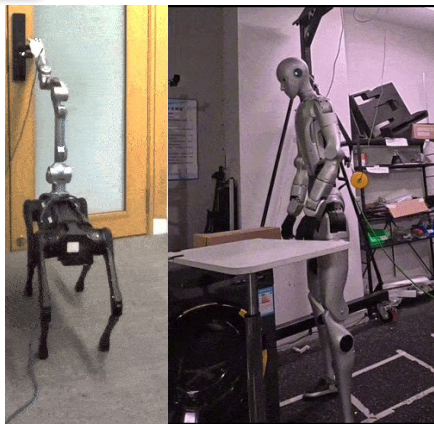
移动能力: 导航 + 运动

操作

小红书



我们demo视频不加速, 还减速0.5x播放



Different Striking Skills

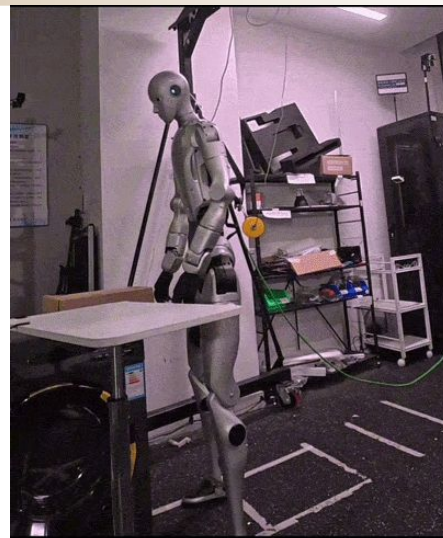
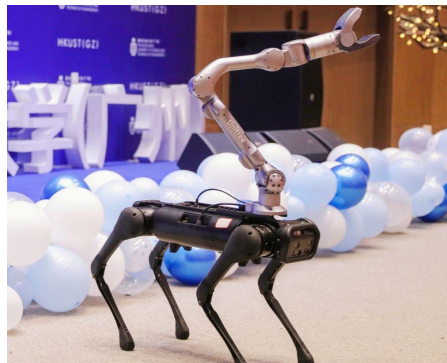
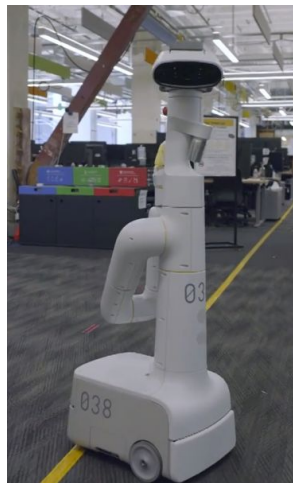


今天还会介绍实验室更多前沿研究

提纲

- 先介绍一下我
- 什么是具身智能？
- 机器人简史
- 为什么现在学具身智能？
- 课程内容概览
- 课程安排

什么是具身智能？



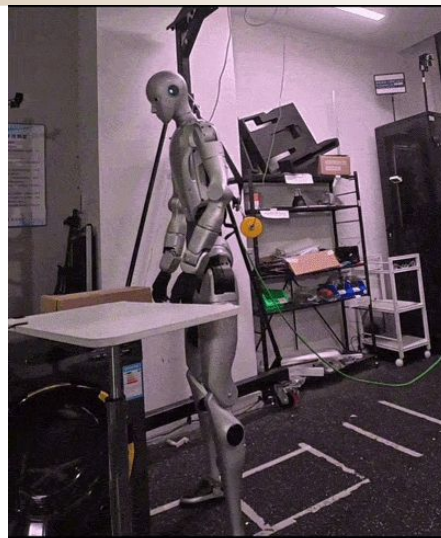
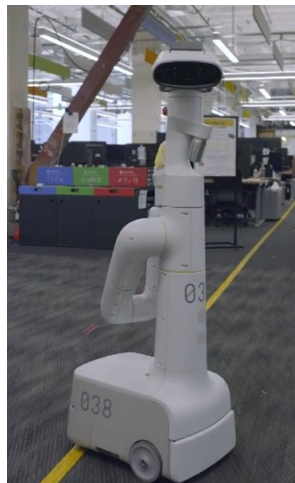
机器人？双足、轮式、四足……

看看它们怎么动

* <https://www.youtube.com/watch?v=Gm6dZ1q06ks>

* https://www.youtube.com/watch?v=-e1_QhJ1EhQ

什么是具身智能？



机器人？任何能自动完成任务的机器！

- 可以基于预设规则，也可以通过机器学习……

什么是具身智能？

- 具身智能是能感知环境、并在真实世界中据此完成任务的机器人。
- 关键智能属性
 - 适应性（应对世界中的噪声）
 - 从数据中学习

洗衣机算具身智能吗？不算。
它没有环境感知

清洁机器人算具身智能吗？也许算。它能检测障碍
并打扫房间



什么是具身智能？

- 具身智能是机器学习与机器人学的交叉
- 中文：具身智能
- 研究如何用感知数据训练最优方案，让机器人行动并达成目标
 - 感知与决策是关键
 - 可能的未来应用

○ 通用家用机器人！



具身智能 —— 为了什么？

- AI 应接管机器人研究者所说的三个 “D”

- 枯燥 (Dull)

- 重复性任务

- 肮脏 (Dirty)

- 危险 (Dangerous)

- 仓储机器人

- 清洁机器人

- 水下机器人

- 等等

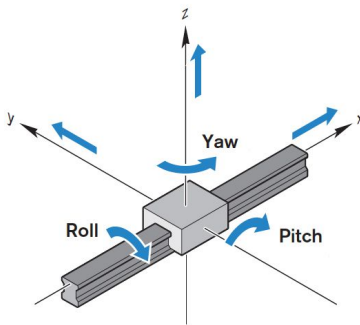
什么时候不需要机器学习

• 工业机器人

- 1970 年代开始普及
- 通常是单臂、不能移动
- 用最多 6 个自由度搬运物体

- Xyz: 位置
- 俯仰、偏航、滚转: 方向
- 被编程去做重复动作 (枯燥的事)

- 有时也很危险, 例如搬重物
- 重复、不变的流程



Define points P1–P5:

1. Safely above workpiece (defined as P1)
2. 10 cm Above bin A (defined as P2)
3. At position to take part from bin A (defined as P3)
4. 10 cm Above bin B (defined as P4)
5. At position to take part from bin B. (defined as P5)

Define program:

1. Move to P1
2. Move to P2
3. Move to P3
4. Close gripper
5. Move to P2
6. Move to P4
7. Move to P5
8. Open gripper
9. Move to P4
10. Move to P1 and finish

什么时候不需要机器学习（大多数时候……）

- 物理过程

- 不同执行器的运动学与逆运动学
- 含义：机器人（部件）如何运动到目标位置
- 不必重新发明轮子。我们已有很好的物理过程模型

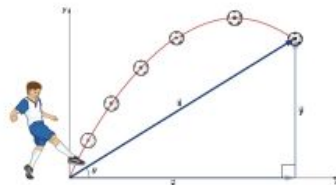
- 称为基于模型的控制

- 可以直接调用 API。当然仍可用机器学习去改进

- 例如强化学习！

- 关键问题包括

Sim-to-Real，以及不完美执行的补偿



什么时候需要机器学习

- 非结构化环境中的机器人



结构化/已知环境



环境

具身智能 vs. 自动化

Special-Purpose Robot Automation

没有机器学习时，通常叫自动化，而不是自主，并且需要人工标定



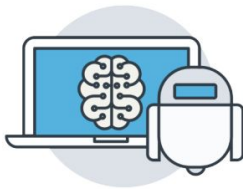
special-purpose
behaviors

General-Purpose Robot Autonomy



general-purpose
robots

Robot Learning



general-purpose
behaviors

非结构化环境中的进展

- (新) 仓储机器人

- Boston Dynamics 2022 新产品
- 把箱子从卡车卸到仓库
- 适应多种箱子

■ 吸盘夹爪



* 了解 Stretch: <https://www.youtube.com/watch?v=qgGH6Vk8nY8>

非结构化环境中的进展



- 我们已经在使用一些具身智能产品
 - 清洁机器人 — 关键技术：SLAM
 - 宠物猫砂盆 — 宠物识别 — 红外与重量传感器
 - 家用安防摄像头 — 行人检测与跟踪
 - 自动驾驶出租车
 - 配送机器人

提纲

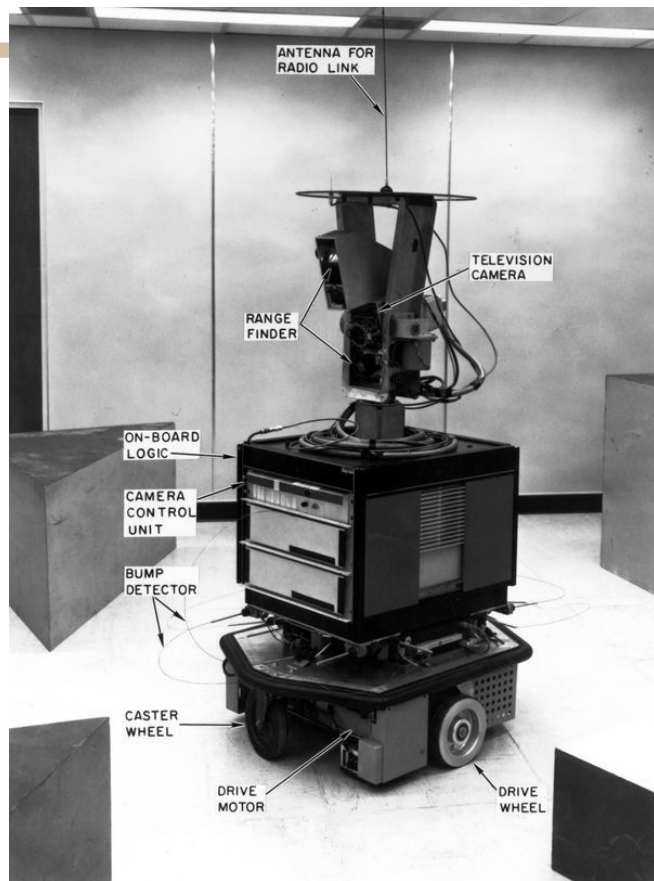
- 先介绍一下我
- 什么是具身智能？
- 机器人简史
- 为什么现在学具身智能？
- 课程内容概览
- 课程安排

机器人简史

- 第一台“真正的”机器人

○ 1960 年代 — Shakey — A* 算法

■ Charles Rosen, Stanford Research Institute



机器人简史

- 1980 年代 — 机械臂在自动化中普及



机器人简史

• 2000 年代

○ 清洁机器人 — Roomba/iRobot — 2002

■ 简单算法

• 简单碰撞传感器

■ 不对房间建图

■ 撞到物体或墙后随机改角度行走



长曝光照片显示 Roomba 清扫时走过的路径

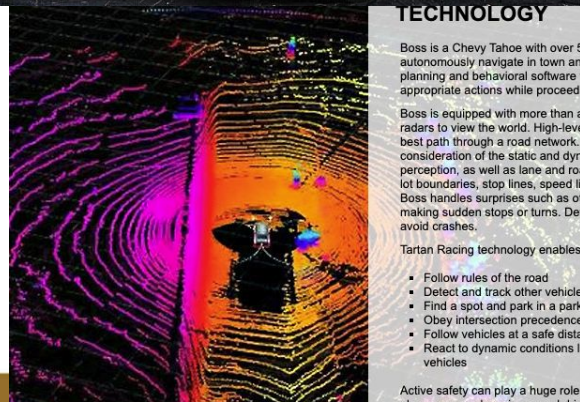


机器人简史

• 2000 年代

○ 2004 - 2007 — DARPA Grand Challenge

- 首次自动驾驶竞赛
- CMU 于 2007 年获胜, 96 公里城市赛道用了 4 小时以上 (均速 22.53 km/h)



TECHNOLOGY

Boss is a Chevy Tahoe with over 5 autonomously navigate in town and planning and behavioral software to appropriate actions while proceeding

Boss is equipped with more than a radars to view the world. High-level best path through a road network, consideration of the static and dynamic perception, as well as lane and road lot boundaries, stop lines, speed limit. Boss handles surprises such as other making sudden stops or turns. Definitely avoid crashes.

Tartan Racing technology enables

- Follow rules of the road
- Detect and track other vehicle
- Find a spot and park in a park
- Obey intersection precedence
- Follow vehicles at a safe distance
- React to dynamic conditions in vehicles

Active safety can play a huge role

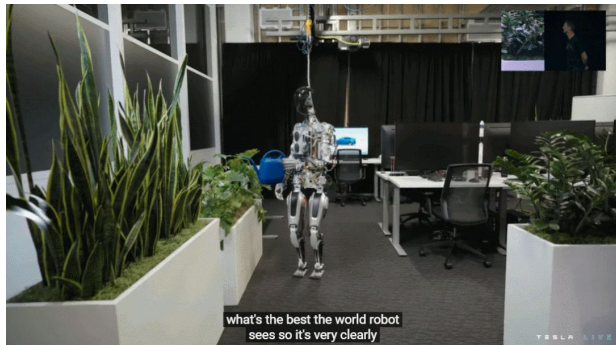
* <http://www.tartanracing.org/tech.html>

* 论文: https://www.ri.cmu.edu/pub_files/2007/4/Tartan_Racing.pdf

今天的机器人

- 2010s - 2025

- 消费级无人机 — 大疆
- 自动驾驶汽车 — Waymo 等
- 高敏捷机器人 — Boston Dynamics
- 人形机器人 — Tesla 2022



今天的机器人

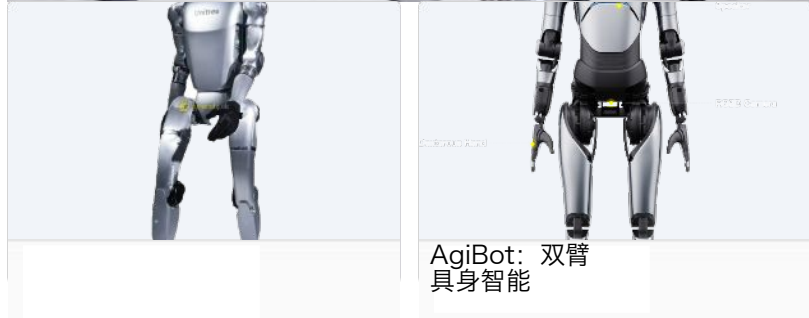
- 2025 - 2026: 中国人形机器人热潮

- 商业化与量产: Unitree (G1/R1) 把价格打到 16,000 美元以下, AgiBot 把硬件推向全球。

- 进入新能源工厂: 优必选 Walker S 在蔚来、比亚迪、富士康产线做真实工业试点。

- 由具身智能驱动: 从经典刚性控制转向多模态视觉-语言-动作 (VLA) 模型。

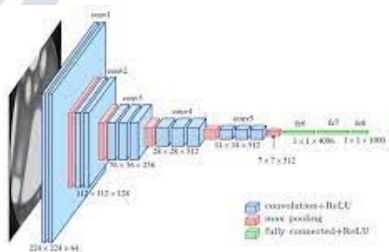
- 战略规模: 中国占全球人形专利 >50%, 2025/2026 估计产量超过 10,000 台。



提纲

- 先介绍一下我
- 什么是具身智能？
- 机器人简史
- 为什么现在学具身智能？
- 课程内容概览
- 课程安排

现在正是学习与从事具身智能的好时机



机器学习、语言与计算机视觉的近期突破：CLIP、ChatGPT。未来几年可期待更好的大规模视觉-语言模型



你的手机比 NASA 1969 年全部算力加起来还强数百万倍。



机器人硬件

更可靠、更便宜的机器人硬件。Boston Dynamics 的 Spot 约 75,000 美元，Unitree 有约 10,000 美元的产品



三维仿真器

更多开源、易用的三维仿真器。
*CARLA
*NVIDIA Isaac Sim

现在正是学习与从事具身智能的好时机

- 新冠让我们意识到：能减少人与人接触的具身智能很重要。



By Brianna Wessling | February 6, 2023

ABB uses robots to automate COVID antibody testing

The system, created by ABB and UTMB, can increase the number of neutralizing antibody tests performed from 15 a day to over 1,000 daily.

By Steve Crowe | January 8, 2021

Ava Robotics launches UV disinfection robot

Ava Robotics, the iRobot spinout known for its telepresence robots, is expanding its product portfolio with the introduction of an ultraviolet (UV) disinfection robot for corporate offices, warehouses, and other work spaces. The new robot is an evolution of a research project Ava Robotics conducted with the Massachusetts Institute of Technology and the Greater Boston...



9 robotics projects focusing on COVID-19

By Steve Crowe | September 24, 2021

Listen to this article

0:00 / 0:00

Voice by Amazon Polly



现在正是学习与从事具身智能的好时机

- 研究社区在快速增长

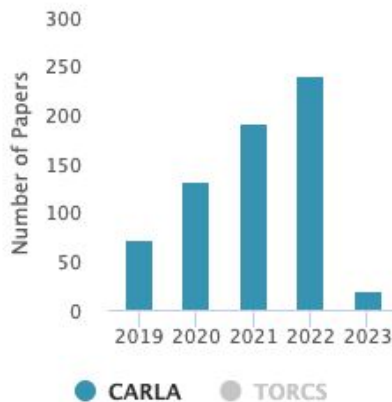
- 顶会论文数量在上升!

- ICRA、CoRL、RSS、IROS 等

- 使用三维仿真器的论文迅速增加

为什么多数时候会议比期刊更好?
因为研究进展很快……

Usage ▽



具身智能很难！

来自 2015 年 DARPA Robotics Challenge

分三个阶段，开发机器人助手。任务包括

：

1. 机器人开车通过障碍赛道到达目的地并下车
2. 从门进入建筑物
3. 转动阀门
4. 用工具在墙上开洞
5. 爬楼梯完成



只有 3 支队伍成功完成全部任务

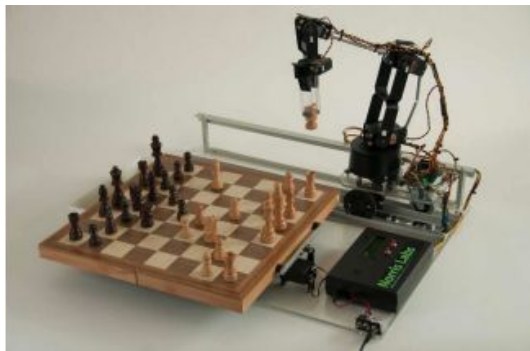
具身智能很难！

你可能在机器人文献里听过 “Moravec 悖论”

- Moravec 悖论 (1988) :



“让计算机在智力测验或下棋上达到成人水平相对容易；但要让它们具备一岁儿童的感知与运动能力，却很难甚至不可能”



今天某种意义上仍成立。
你可以让 ChatGPT
写出动人故事，但它没法
帮你洗衣服

具身智能很难！

你可能在机器人文献里听过 “Moravec 悖论”

- Moravec 悖论 (1988) :



“让计算机在智力测验或下棋上达到成人水平相对容易；但要让它们具备一岁儿童的感知与运动能力，却很难甚至不可能”



Boston Dynamics
拥有最先进的高敏捷机器人。
但短期内不会（以可负担价格）出售。

具身智能很难！

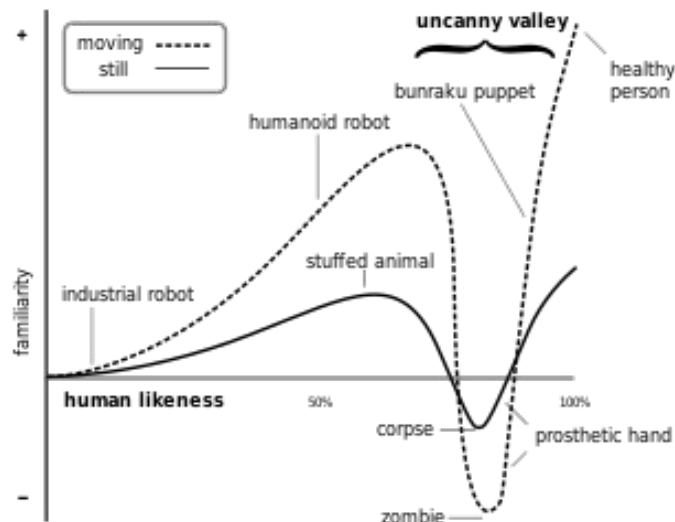
你可能也听过恐怖谷理论

恐怖谷理论：

“……关于物体与人类相似程度，以及人们情绪反应之间的一种假说关系”

意思是：若要做人形机器人，必须做得非常好，否则人们会反感

到某个阶段，我们需要考虑人机交互的影响



当机器人越来越像人，熟悉感可能突然掉到负值

提纲

- 先介绍一下我
- 什么是具身智能？
- 机器人简史
- 为什么现在学具身智能？
- 课程内容概览
- 课程安排

具身智能的关键组成部分



观察并理解周围环境



机器人行为的
运动规划与控制



机器人系统

机器人本体。
三维仿真。
Sim2real

具身智能的关键组成部分



观察并理解周围环境



机器人行为的
运动规划与控制

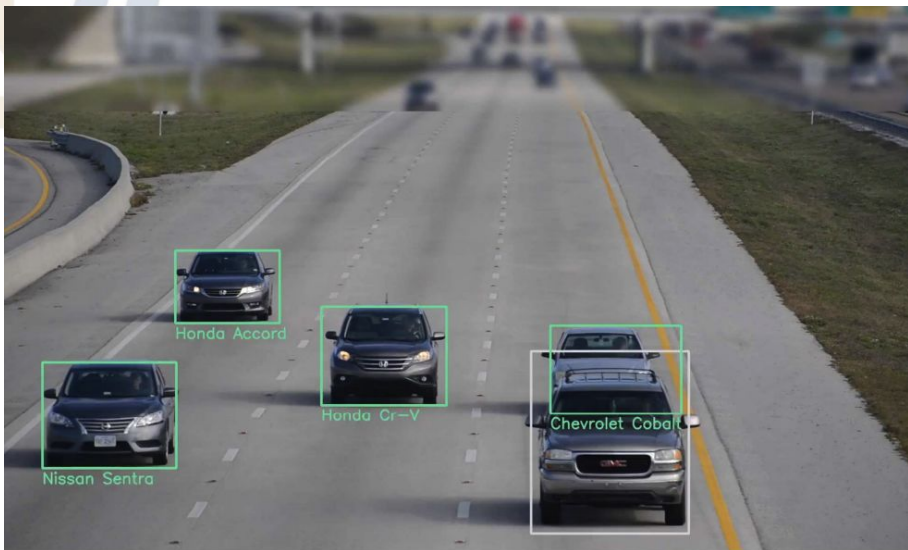


机器人系统

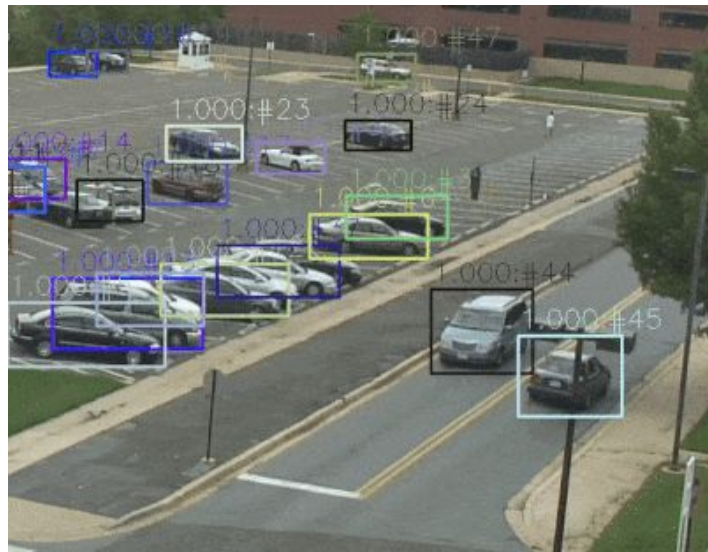
机器人本体。
三维仿真。
Sim2real

具身智能 — 感知

- 典型任务包括目标检测与跟踪



给不同类别物体画边界框

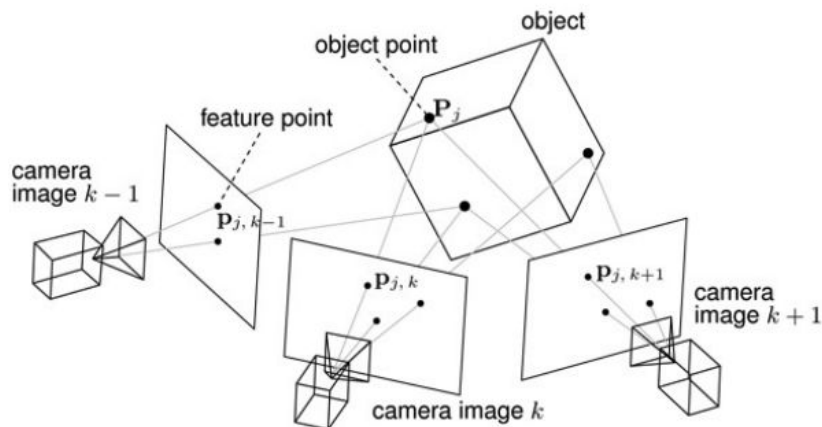
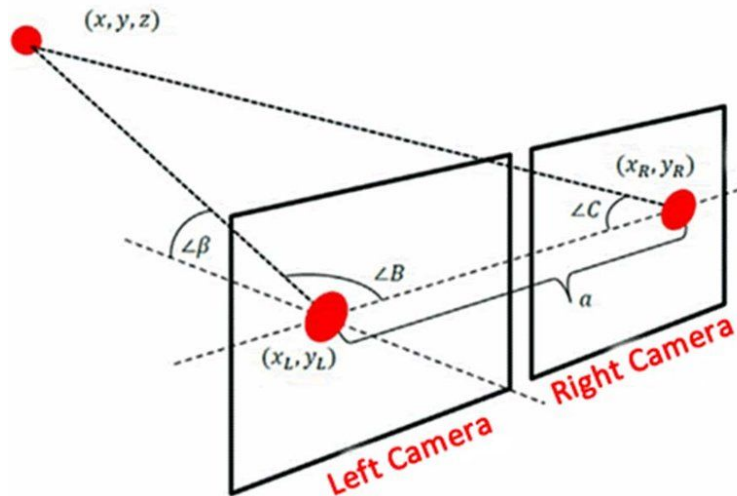


跟踪：为每个物体关联 ID

具身智能 — 感知

- 立体视觉

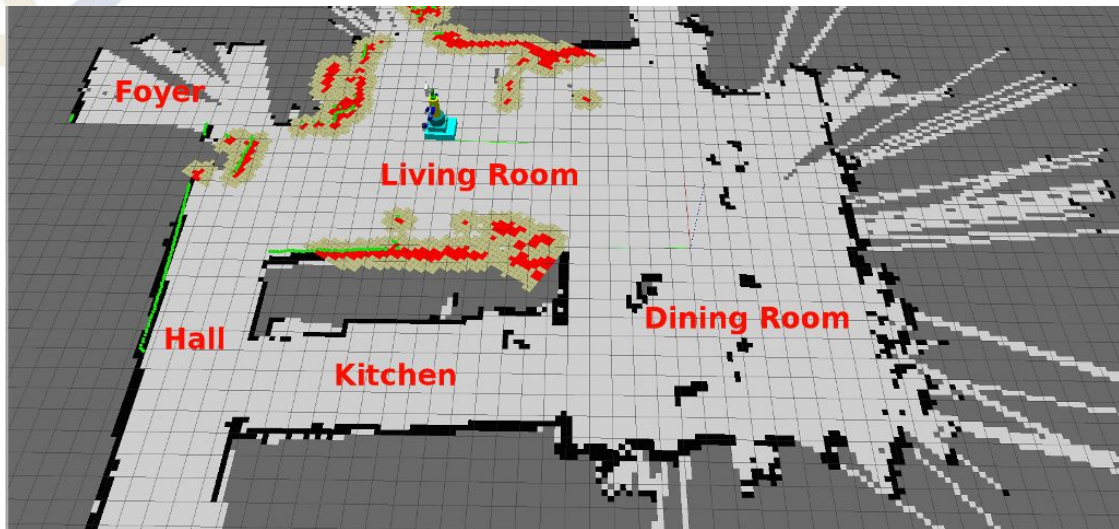
- 可用多相机几何估计深度（本课会讲）
- 也可用于三维重建



具身智能 — 感知

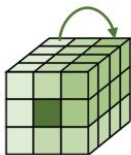
- 定位与建图

- 对室内机器人很重要
- 可以像 SLAM 那样显式完成，也可以隐式完成



Goal: find a sofa.

history
modeling



Recursive
Implicit Map

action
prediction

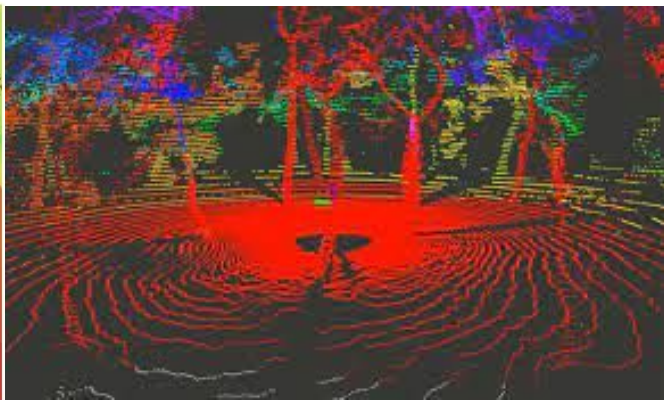
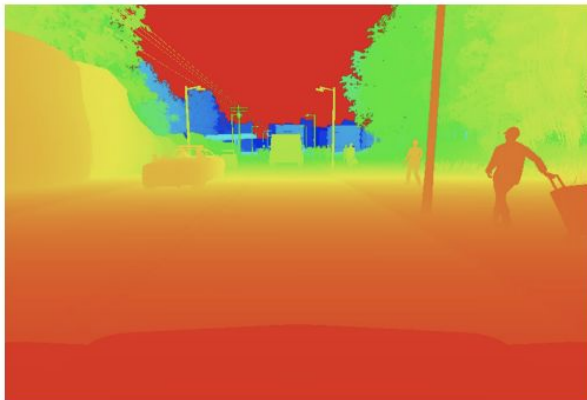


*Object Goal Navigation with Recursive Implicit Maps. IROS 2023

具身智能 — 感知

- 多模态传感器融合

- 融合 RGB、深度与点云 (LiDAR) 信息



具身智能 — 感知

- 三维视觉定位 — SeeGround (CVPR 2025)
 - Grounding: 给定语言查询，在三维场景中定位物体



具身智能的关键组成部分



观察并理解周围环境



机器人行为的
运动规划与控制



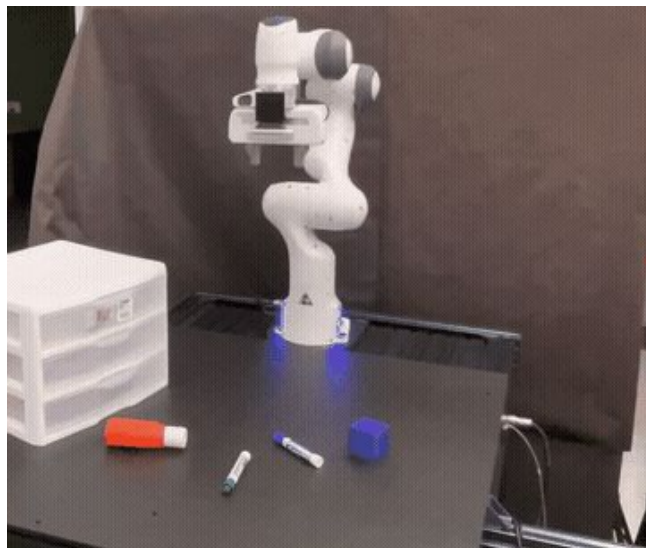
机器人系统

机器人本体。
三维仿真。
Sim2real

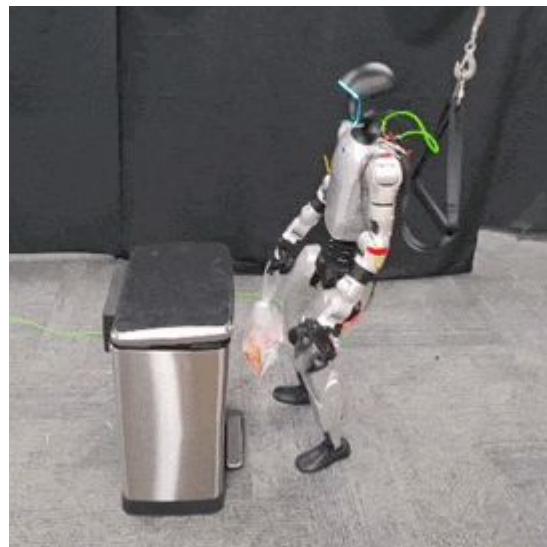
具身智能 — 决策

- 运动规划与控制

- 模型输出机器人要执行的未来运动计划



*RVT: Robotic View Transformer for 3D Object Manipulation. CoRL 2023



*Dit4Dit, 2026

具身智能的关键组成部分



观察并理解周围环境



机器人行为的
运动规划与控制



机器人系统

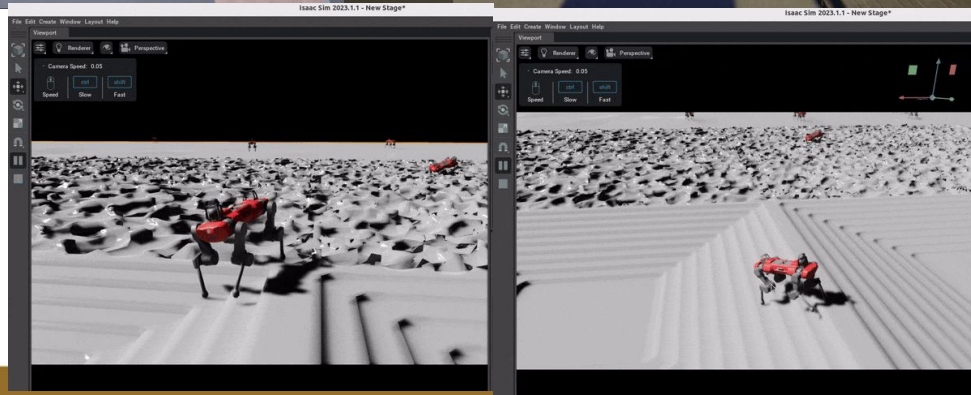
机器人本体。
三维仿真。
Sim2real

具身智能 — 机器人系统

- 三维仿真是机器人研究的重要部分



* CARLA 仿真器
(基于 UE4):
<https://carla.org/>
<https://leaderboard.carla.org/>



* Nvidia Isaac Sim:
<https://developer.nvidia.com/isaac-sim>

具身智能 — 机器人系统

三维仿真器
可以非常真实

这来自
CARLA —
专为自动驾
驶任务设计

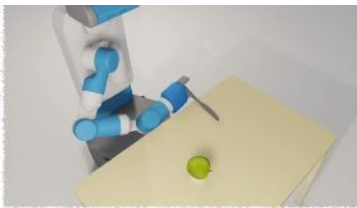


具身智能 — 机器人系统

- 三维仿真是机器人研究的重要部分



Wiping Table with Cloth



Slicing Apple with Knife

Complex Robot Behaviors

Ecological Environments

Setting Dinner Table



Cleaning Bathroom

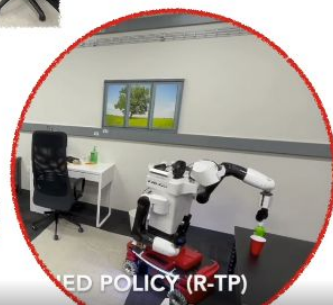


Tackling Sim2Real

Train
Sim



Test
Real

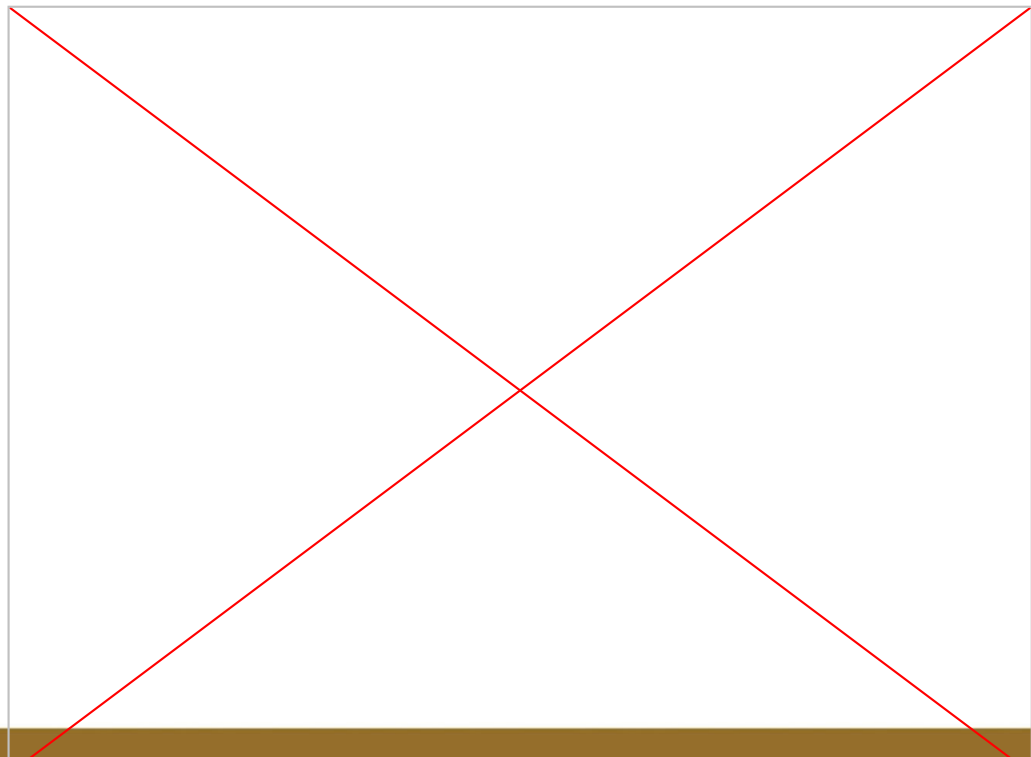


* BEHAVIOR-1K (基于 Isaac Sim) : <https://behavior.stanford.edu/behavior-1k>

具身智能 — 机器人系统

- 三维仿真是机器人研究的重要部分

这来自 BEHAVIOR-1k —
专为日常任务机器人设计



具身智能的关键组成部分



观察并理解周围环境



机器人行为的
运动规划与控制



机器人系统

机器人本体。
三维仿真。
Sim2real

课程计划

- 机器感知
 - 几何计算机视觉
 - 视觉识别
 - 定位与建图
 - 机器人系统
- ROS
- 仿真
 - 决策
 - 规划与控制
 - 状态估计、运动学与动力学
 - 具身导航
 - 马尔可夫决策过程、强化学习等
 - 具身交互与操作
 - VLA 等

课程目标

- 描述具身智能中的关键原理、概念、模型与技术
 - 理解技术挑战与近期研究进展
- 实现课上介绍的算法，解决小型真实问题
 - 熟悉 ROS、三维仿真器等具身智能系统
- 为具身智能应用发展新方法
 - 导航
 - 操作

课程目标

- 为具身智能应用发展新方法
 - 课程结束时，你能做出能避开人的导航机器狗！

Falcon in diverse scenarios (Social-HM3D)

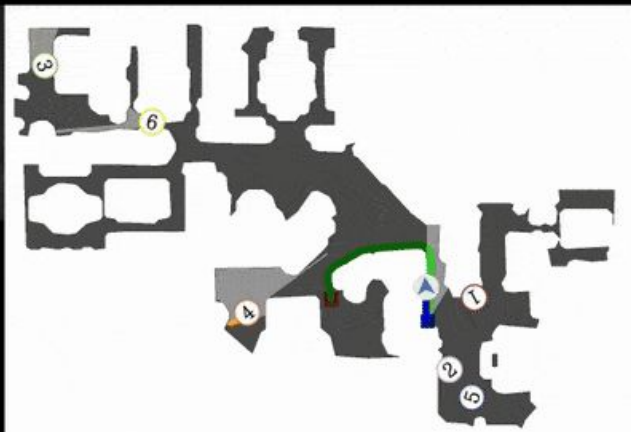
Third-person View



Depth

Falcon
(ours)

Top Down Map



提纲

- 先介绍一下我
- 什么是具身智能？
- 机器人简史
- 为什么现在学具身智能？
- 课程内容概览
- 课程安排

课程安排：第1部分

- 课程网站

- <https://hkust-aiaa4220.github.io/fall2026/lecs.html>
- 可查看课程日程、作业链接、课件下载、课程政策等
- 课件会在每次上课前发布

Embodied AI

AIAA 4220, Fall 2026

Instructors: [Junwei Liang](#)



香港科技大学 (广州)
THE HONG KONG
UNIVERSITY OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY (GUANGZHOU)

Home		Schedule
Lecture:	Date and Time: 09:00AM - 11:50AM, Monday Location: Rm 233, W1 Websites: Instructure Zoom: 628-334-1826 PW: 12345 (In-person expected) (Recordings will be available after each class)	
Course Description:	This course aims to provide students with key principles and algorithms to build modern Embodied AI systems. Key topics include machine perception, embodied navigation and manipulation algorithms. Through this course, students will learn and practice the foundational principles, techniques, and tools to build new Embodied AI systems.	
Target Audience/ Prerequisites:	This is a course primarily for junior and senior students.	
Course Work:	Grading	Grading will be based on best 5 of 6 in-class quizzes (25%), one paper presentation (25%), one machine perception homework (25%) and one simulation project (25%). • The in-class quizzes are designed to complement the lectures and making sure you understand the key knowledge about the course. • There are 6 in-class quizzes over the semester. We will take your best 5 out of the 6 quizzes as your grade.
	In-Class Quizzes	

课程安排：第1部分

- Canvas

- <https://hkust-gz.instructure.com/courses/3918>

- 课程通知会发在这里

- 问题与讨论请用讨论区

- 随堂测验也在 Canvas 上进行

- 计算资源

- 项目 2 会给每人 200 元大学 HPC 额度

- 由 AI Thrust 提供

- 9/14 之后发放账号密码

- 阿里云: <https://university.aliyun.com/> 免费 300 元额度

- * 项目 3 有 5 个仿真题目可选

- 大多数不需要 GPU

课程安排 — 阿里云计算资源

阿里云为我校提供了免费或优惠计算资源

- <https://university.aliyun.com/>
- 300 元代金券
- 每年最高 5000 元订单 7 折
- 可用港科广邮箱直接申请

云工开物

阿里云高校计划，助力高校科研与教育加速，让每位中国在校大学生真实受益于普惠算力

助力高校师生云上“创世界”

“云工开物”取自中国古代科技史上里程碑式的科学著作《天工开物》，反映了探索、和不空想、要实干的魄力。云计算作为推动科研新范式的关键引擎，将助力现实。“云工开物”将倾力支持高校教师云上科研提速，取得有世界级影响力的成果在云上探索更多可能性，创造出更精彩的未来世界。

面向高校学生

高校学生权益

面向中国高校学生，立即领取权益开启云上实践 [活动规则](#)

高校学生通用权益

完成高校学生认证即可领取，其中港澳台地区近期开启

立即领取

¥300

无门槛优惠券

适用范围：阿里云全量公共云产品（特殊商品除外）

使用说明：自领取之日起，1年内有效，如订单退款，优惠券不

面向高校教师

合作高校学生专属权益

合作高校 学生完成学生认证即可领取，可与300元优惠券叠加使用

立即领取

3折

折扣优惠

适用范围：阿里云全量公共云产品（特殊商品除外），封顶5000元/年

使用说明：自领取之日起，1年内有效，如订单退款，仍占用优

课程安排：第2部分

- 课程强调动手实践
 - 意味着编程与实验
- 先修要求
 - Python、基础微积分、线性代数、概率论
- 强烈建议用 Ubuntu（不要用 Windows）— 多数代码/工具基于它
 - 语言：Python
 - 工具：PyTorch / Habitat Sim / Mujoco / Isaac Sim
- 欢迎使用其他语言/工具，但助教可能无法提供帮助
 - 课堂参与
- 鼓励举手提问打断
- 之后在 Canvas（或课堂上）提问也很好
- 互动能提升学习（课堂与办公时间都是）
 - 办公时间
 - E4 304 室
 - 周三 10:00 - 11:30（请先发邮件预约）

评分

- A 档 (A+、A、A-) : 通常要求总分至少 80, 且排名前 35%;
- A+: 通常要求总分至少 95, 全课程表现突出, 且排名前 10%
- B 档 (B+、B、B-) : 通常要求总分至少 70。
- C 档 (C+、C、C-) : 通常要求总分至少 60。
- D: 通常要求总分至少 50。
- F: 总分低于 50。

以上评分规则可能随学校规定和成绩分布调整。

评分 — 总览

- 课程评价构成

- (25%) 6 次随堂测验，选择题（取 6 次中最好的 5 次）
- (25%) 项目 1：课堂论文报告 — 个人作业
- (25%) 项目 2：第一人称目标检测 — 个人作业
- (25%) 项目 3：仿真项目 — 2 - 3 人小组
- 不记考勤！但随堂测验和论文报告你必须到场

评分 — 细节

- 随堂测验 (25%)

- 配合讲座，确认你掌握课程关键知识
- 6 次个人测验（必须自己完成，不允许用 LLM）

■ 按最好的 5/6 计分（所以可以缺一次仍拿满分）

- 发布在 Canvas Quizzes
- 时间安排

■ 10:10 - 10:20

■ 测验 1: 9 月 21 日

■ 测验 2: 10 月 12 日

■ 测验 3: 10 月 26 日

■ 测验 4: 11 月 9 日

■ 测验 5: 11 月 23 日

■ 测验 6: 11 月 30 日

评分 — 细节

- 项目 1：论文报告 (25%)

- 从具身智能论文列表中选 1 篇报告。要证明你理解论文，并能讲给不熟悉该文的同学。10 分钟报告 + 5 分钟至少回答一个问题（来自助教/同学/老师）

- 论文列表：link

- 完整日程

- P1 报告顺序 9/21 公布

- P1 报告 #1 - 8: 10/12 至 11/30

- （每次课 5 位同学）（从 10:10 开始）

- 这是个人作业

- 项目 1 占 25%

- 评分：报告 50% + 幻灯片 50%，由老师和助教评定。请使用模板：link

- 报告后需提交幻灯片

评分 — 细节

- 项目 2: 机器感知作业 (25%)

- 第一人称视角目标检测作业

- 个人作业

- 提交到 Kaggle 排行榜。

- 按模型绝对分数和项目报告评分

- 详细评分标准: link

- 将公布三个绝对分数阈值

- S: 满分

- A: 80%

- B: 70%

- 暂定日程:

- P2 于 9/21 发布

- Kaggle 提交截止 10/26

- 报告截止 10/30

评分 — 细节

- 项目 3: 仿真项目 (25%) — 2 - 3 人小组完成

- 可从 5 条赛道中选择:

- MiniGrid: 稀疏奖励导航
 - BabyAI: 语言引导模仿学习
 - MuJoCo: 鲁棒连续控制
 - ManiSkill: 桌面操作
 - Habitat: 避障导航

- 任务: 复现基线, 提出一个有动机的改动, 并通过公平对照实验评估。分析成功与失败。
 - 交付: 15 分钟报告 (12+3 问答) 和报告
 - 评分: 报告 50% + 文稿 50%。看重扎实实验与清晰分析; 不必超过基线。

- 暂定日程:

- P3 手册 10/19 发布
 - 11/2 前组队
 - 12/7 报告; 报告与幻灯片 12/20 截止

评分 — 细节

- 迟交政策

- 作业与项目结果在截止日期当天满分。除非提前获准延期，之后 48 小时最多 75%，再之后最多 50%。需要延期请尽早提出。及时申请更容易获批。所有作业都必须提交。
- 随堂测验不补考

评分 — 细节

- 使用 LLM/VLM (ChatGPT、Gemini 等)

- 鼓励用 ChatGPT 做作业题（因为未来大家很可能都用它写代码）。但须在作业 README 中声明使用了 ChatGPT/LLM，并附上所用提示词
- 随堂测验严禁使用 LLM!!!

更多课程资源

- 教材

- Machine Learning: A Probabilistic Perspective - Kevin P. Murphy
- Multiple View Geometry in Computer Vision - Richard Hartley and Andrew Zisserman
- Introduction to Autonomous Mobile Robots - Illah Reza Nourbakhsh and Roland Siegwart
- 中文教材：具身智能原理与实践（我的教授朋友所著）

- 研讨会与竞赛

- Precognition @CVPR [link]
- Workshop on Autonomous Driving @CVPR [link]
- CARLA Autonomous Driving Challenge @NeurIPS [link]

- 阅读材料

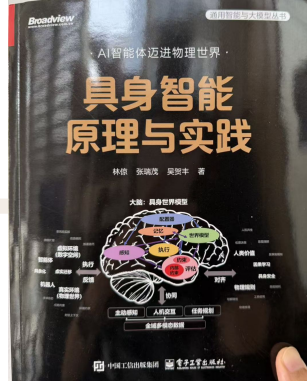
- 精彩报告

- A Path Towards Embodied AI - Yann LeCun [link]
 - Robotics Professor Answers Robot Questions From Twitter - Henny Admoni [link]

- 其他公开课

- Stanford AA 274a
- CMU 16-311, 11-851
- Washington CSE 478
- Texas CS 391R

- 更多在线教程 / 具身智能重要知识（梁俊伟老师）



你的待办

- 查看课程网页、Canvas



<https://hkust-aiaa4220.github.io/fall2026/index.html>

- 复习线性代数、微积分与概率
- 复习 Python、NumPy、Ubuntu
- 试用三维仿真器

○ <https://carla.org/>

○ <https://behavior.stanford.edu/>

○ <https://developer.nvidia.com/isaac-sim>

- 开始挑选要读的论文

○ 具身智能论文列表: [link](#)

- 开始找课程项目队友!



感谢你决定与我们一起踏上具身智能之旅

希望你能学到东西，并取得好成绩！

有问题吗？